



LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME D'INFORMATION

Dr. Ing. Mamadou DOUMBIA

ENI-ABT

2024-2025

I. QU'EST-CE QUE LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME D'INFORMATION ?

I.1 Définition de la gouvernance

- Le terme de gouvernance sert à désigner « l'art ou la manière de gouverner », O doit le distinguer du terme « gouvernement » en tant qu'institution.
- Une définition large et descriptive de la gouvernance d' un système est de considérer qu'elle décrit comment un système est dirigé et contrôlé.

I.2 Les apports pour l'entreprise

Pourquoi le système d'information a-t-il besoin de gouvernance ?

- Un système d'information connaît nécessairement un mode de gouvernance. Quelle que soit leur nature, il existe des règles s'appliquant à ce système. Et des mécanismes de contrôle sont généralement en place. Ainsi, il ne s'agit pas de créer la gouvernance du système d'information, mais véritablement d'en faire un outil de pilotage et d'amélioration.
- Vouloir mettre en œuvre une démarche de gouvernance du système d'information, c'est d'abord admettre que le mode de gouvernance a un impact sur l'efficacité du système d'information à court et long termes.
- Les réflexions sur la gouvernance du système d'information portent sur la définition des démarches et sur la recherche des bons principes à mettre en œuvre. C'est une recherche d'accroissement de la performance et de réduction des coûts et des risques.

I.2 Les apports pour l'entreprise

Pourquoi le système d'information a-t-il besoin de gouvernance ? (Suite 1)

La gouvernance est une notion essentielle pour le système d'information. Elle permet de répondre à beaucoup de questions cruciales que se posent aujourd'hui de nombreux spécialistes des systèmes d'information, notamment :

- Quels doivent être les modes de relation entre la direction générale et la direction des systèmes d'information ?
- Quel doit être le partage des rôles et des responsabilités entre les différentes directions gérant et utilisant le système d'information de l'entreprise ?
- Quels sont les processus clés de la DSI ?
- Comment s'assurer d'un usage efficient du système d'information ?

I.2 Les apports pour l'entreprise

Pourquoi le système d'information a-t-il besoin de gouvernance ? (Suite 2)

- Quel doit être le mode d'organisation de la DSI, en particulier dans le cas d'un groupe ?
 - Comment accroître la pérennité du système d'information ?
 - Comment réduire les risques associés au système d'information ?

L'apparition de la problématique de la gouvernance du système d'information va de pair avec le développement des phénomènes suivants :

- l'émergence d'une DSI groupe à côté des DSI branches et métiers ;
- l'interrogation sur la valeur ajoutée du système d'information après une forte période d'investissement informatique ;
- la montée en puissance de valeurs telles que la transparence, la responsabilité et le principe de précaution.

I.2 Les apports pour l'entreprise

Les enjeux de la gouvernance du système d'information

- La gouvernance du système d'information a pour but, entre autres, d'apporter des réponses à trois questions :
 - Comment sont prises les décisions concernant le système d'information ?
 - Comment faire pour améliorer et faire accepter la prise de ces décisions ?
 - Comment s'assurer que ces décisions seront convenablement mises en œuvre ?

I.2 Les apports pour l'entreprise

Les enjeux de la gouvernance du système d'information (suite)

- La gouvernance se mesure à l'aune de la qualité des décisions prises. C'est l'enjeu majeur.
- Parmi les bénéfices indirects possibles de la gouvernance, on peut citer :
 - une meilleure connaissance des processus clés au sein de la direction des systèmes d'information ;
 - une vision plus complète des rôles des différents acteurs ;
 - une définition plus fine des responsabilités ;
 - une meilleure cohérence des architectures technique et fonctionnelle.

I.3 Gouvernance interne et gouvernance externe

Gouvernance du système d'information et Corporate Governance

La Corporate Governance est un mode de contrôle externe des décisions des dirigeants d'une entreprise. Il s'agit d'un projet disciplinaire pour assurer l'adéquation ou la non-divergence entre les intérêts d'un principal (le mandant) et les actions d'un agent (le mandataire).

Aujourd'hui, des formes de gouvernance internes apparaissent au sein des organisations. Les objectifs, l'étendue, les modalités, les moyens affectés, la portée de cette gouvernance sont à l'initiative des collaborateurs. Elle peut ou non être reliée à la gouvernance externe. La gouvernance interne peut être globale à l'organisation ou ne concerner que certaines entités. Elle peut embrasser tous les domaines ou bien se focaliser sur un sujet ou un domaine particulier, par exemple les ressources humaines.

I.3 Gouvernance interne et gouvernance externe

L'apport de la gouvernance d'entreprise

Parmi les sources fondatrices, il faut citer :

- le rapport Cadbury (1992), sans doute le texte le plus influent, notamment dans le monde anglo-saxon ;
- les rapports Vienot I (1995) et II (1999), très connus en France, ils expriment la position d'organisations en charge de représenter les entreprises françaises ;
- les lignes directrices de l'OCDE, recueil de bonnes pratiques.

I.3 Gouvernance interne et gouvernance externe

L'apport de la gouvernance d'entreprise (suite1)

► Les principales recommandations émanant des différents rapports portent sur :

- les missions du conseil d'administration ;
- la présidence du conseil d'administration ;
- la composition du conseil d'administration ;
- la sélection des administrateurs ;
- le nombre de mandats exercés par les administrateurs ;
- le nombre de mandats réciproques exercés par les administrateurs ;

I.3 Gouvernance interne et gouvernance externe

L'apport de la gouvernance d'entreprise (suite2)

- la durée de mandat des administrateurs ;
- la rémunération des administrateurs ;
- les comités ad hoc ;
- la formalisation des travaux du conseil ;
- l'information des administrateurs.

I.3 Gouvernance interne et gouvernance externe

Décalquer la gouvernance du SI sur la Corporate Governance ?

Il semble délicat d'adopter pour un système de gouvernance interne les préceptes et les méthodes d'une gouvernance externe par les actionnaires. Cependant, il n'est pas inutile de se demander ce que la Corporate Governance peut enseigner pour des modalités internes de gouvernance.

La Corporate Governance peut être une source d'inspiration, positive ou négative, pour concevoir le mode de gouvernance du système d'information. Deux éléments peuvent être mis en avant :

- La séparation entre « propriétaires » et « gestionnaires »
- Il n'est pas nécessaire d'attendre une « catastrophe » ou un scandale pour essayer de l'éviter.

I.3 Gouvernance interne et gouvernance externe

Décalquer la gouvernance du SI sur la Corporate Governance ? (suite1)

1. La séparation entre « propriétaires » et « gestionnaires »

Dans une organisation moderne, la spécialisation des personnes est très poussée. Chaque groupe de spécialistes concourt à la réalisation d'une mission commune. Ces groupes gèrent un domaine ou une fonction de l'entreprise.

Mais les résultats produits sont la propriété de toute l'entreprise. L'expérience des systèmes d'information suggère que les décisions prises par les gestionnaires, spécialistes d'un domaine (en l'occurrence les directions des systèmes d'information), peuvent ne pas être convergentes avec les intérêts des « propriétaires » (les autres directions de l'entreprise : directions métiers et fonctionnelles). En renforçant la cohérence globale, une bonne gouvernance vise à réduire ces risques de divergence.

I.3 Gouvernance interne et gouvernance externe

Décalquer la gouvernance du SI sur la Corporate Governance ? (suite2)

2. Il n'est pas nécessaire d'attendre une « catastrophe » ou un scandale pour essayer de l'éviter.

Les grands principes de la Corporate Governance ont été établis suite à des scandales financiers retentissants. Une mise en œuvre réelle d'une gouvernance interne doit être faite avant qu'un scandale ne survienne.

Les scandales récents² ont suscité beaucoup d'analyses et de commentaires. Il y a schématiquement deux types de réactions contradictoires :

- une demande accrue en terme de gouvernance ;
- un rejet complet de la notion de gouvernance.

Il semble que le respect des règles de base aurait suffi à éviter ces affaires. Comme souvent, la solution n'est pas dans plus de règles mais dans une application effective des règles en place.

II. METTRE EN PLACE UN MODÈLE DE GOUVERNANCE DU SI

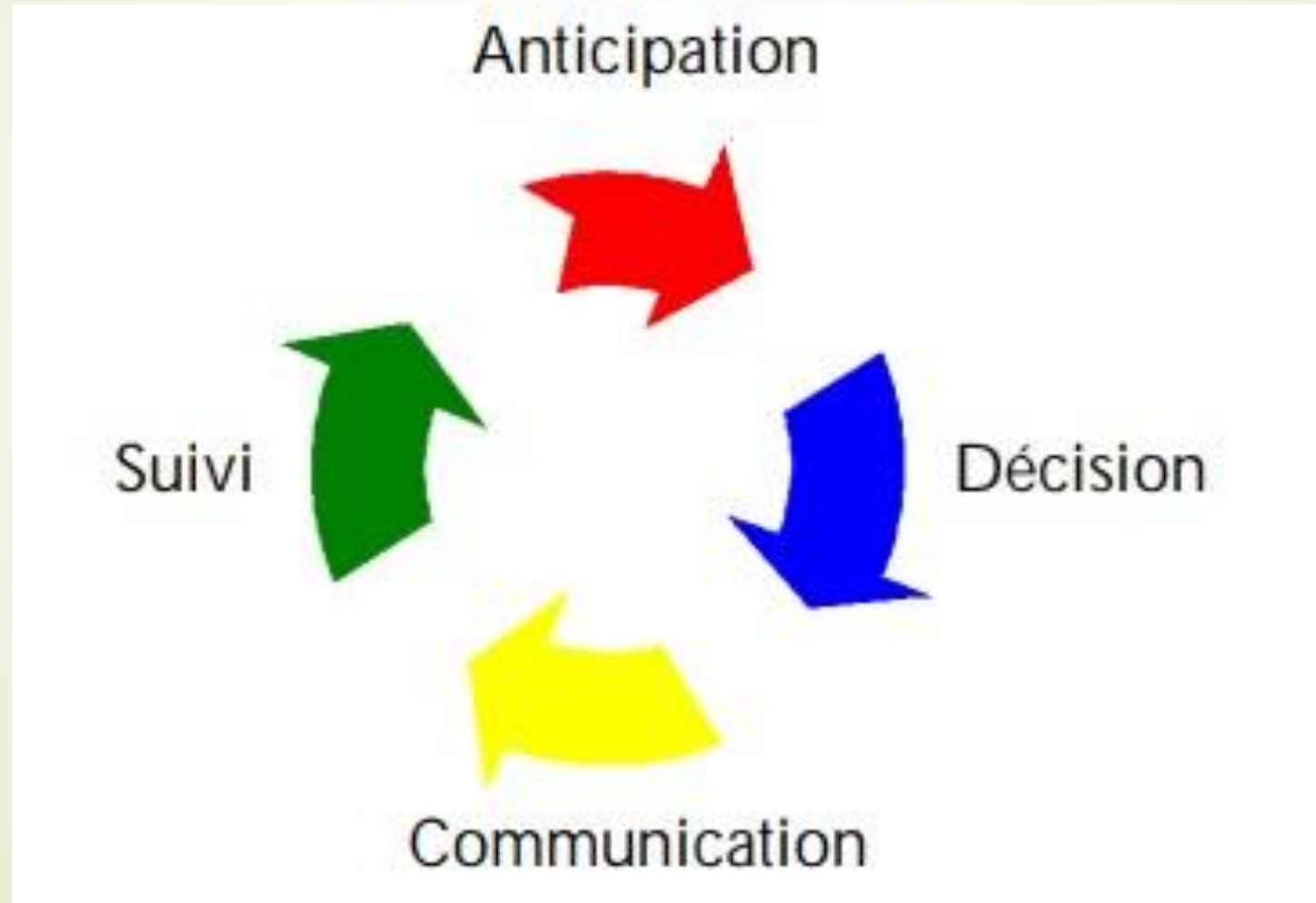
II.1 Les quatre piliers de la gouvernance du système d'information

Gouverner le système d'information suppose :

- un devoir d'anticipation : évaluer des opportunités et des risques ;
- un impératif de décision : réaliser des choix ;
- une nécessité de communication : instaurer un dialogue de tous les acteurs concernés, avant, pendant et après les décisions prises ;
- une obligation de suivi : suivre et réviser les actions mises en œuvre.

Ces quatre éléments sont intimement imbriqués et ne doivent pas être vus seulement comme un simple enchaînement. Des itérations sont nécessaires. Il faut aussi penser ces quatre éléments comme les piliers du système de gouvernance, avec de fortes interactions entre eux

Figure 1 : Les quatre piliers d'une démarche de gouvernance.



Gouverner, c'est anticiper et connaître

Il faut connaître et prendre en compte différents éléments :

- les orientations stratégiques de l'entreprise, des métiers et du système d'information (notion d'alignement) ;
- l'état de l'art technologique ;
- les coûts et les dépenses associés au système d'information ;
- les risques potentiels.

Il n'est pas possible de se contenter de réagir, il faut aussi établir une vision cible du système d'information qui permette de communiquer afin d'anticiper sur les points précédents.

Notions clés : pro-activité, prospective, évaluation et gestion des risques.

Gouverner, c'est décider

Il n'existe pas de gouvernance sans prise de décision. La gouvernance n'existe que par la concrétisation. Cela signifie également de définir et de piloter les prises de décision liées au système d'information.

Notion clé : prise de décision.

Gouverner, c'est communiquer et suivre

Il faut toujours s'assurer que les éléments de la démarche sont compris, partagés et suivis. La gouvernance nécessite un dialogue à différents niveaux hiérarchiques. Ce dialogue doit être soutenu, répété, varié dans ses formes mais cohérent dans ses objectifs.

Notions clés : dialogue, communication.

Gouverner, c'est adapter

Il n'existe pas de vérité éternelle. Il faut toujours s'assurer de la bonne adéquation des modalités de gouvernance aux réalités de l'organisation, de son environnement et surtout de ses acteurs. Si nécessaire, il faut réviser voire repenser ces modalités.

Notions clés : évolution, adaptation.

Toute démarche de gouvernance, quelle qu'elle soit, doit respecter ces fondamentaux.

II.2 Démarches possibles : une vision synchrétique

Une entreprise met en œuvre une démarche dominante qui cherche à résoudre un problème jugé fondamental (le problème clé). Le choix de cette démarche dominante et l'identification du problème clé dépendent de l'histoire de l'entreprise, de sa structure, de son environnement, des personnes (leurs ambitions, visions et capacités) chargées de définir ou en position d'influer à un moment donné la démarche de gouvernance du système d'information.

Cette démarche dominante est généralement complétée par des éléments issus d'autres démarches. Les démarches ne sont ainsi pas exclusives l'une de l'autre. La liste ci-dessous ne prétend pas à l'exhaustivité.

II.2 Démarches possibles : une vision synchrétique (suite)

➤ Grille de lecture

Pour chaque démarche, une grille identique de présentation est proposée :

- principe : principe directeur de la démarche ;
- avantages : des avantages supposés de chaque démarche ;
- questions : problèmes majeurs à résoudre ;
- limites : évocation des limites possibles ;
- outils : exemple d'outils utilisables ;
 - vision : chaque démarche peut être lue en posant les deux questions majeures de la gouvernance :
 - comment le système d'information est-il dirigé ?
 - comment le système d'information est-il contrôlé ?

II.3 Le problème clé du pilotage : la démarche « indicateurs »

a) Principe

La gouvernance est vue comme principalement une question d'explicitation des (bonnes) choses à faire. Le problème perçu est une vision insuffisamment claire des objectifs à atteindre, d'où un pilotage non pertinent. L'explicitation des buts se traduit par une série d'indicateurs clés d'objectifs (Key Goal Indicators), définissant le but à atteindre, qui s'accompagnent d'un ensemble d'indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators), définissant le degré d'atteinte des objectifs.

b) Avantages

La gouvernance prend un caractère objectif et opérationnel. L'explicitation des « choses » à faire libère les personnes d'une ambiguïté souvent perçue comme pesante et stressante.

La définition des indicateurs de performance peut servir à fixer les objectifs individuels et collectifs.

Le problème clé du pilotage : la démarche « indicateurs » (suite)

➤ Le problème clé du pilotage : la démarche « indicateurs »

c) Questions

Qui fixe les indicateurs ? La direction des systèmes d'information peut-elle fixer seule les objectifs à atteindre par le système d'information ?

d) Limites

La construction de tableaux de bord suppose une forte capacité à définir des indicateurs de performance utilisables, récoltables et qui peuvent être consolidés. Par ailleurs, la gouvernance risque de peser par l'ajout d'un dispositif supplémentaire de reporting.

Une objectivation trop forte risque de limiter la capacité d'innovation des individus. Dans une organisation à faible culture d'évaluation, les indicateurs de performance peuvent être mal vécus.

Le problème clé du pilotage : la démarche « indicateurs » (suite1)

► Le problème clé du pilotage : la démarche « indicateurs »

e) Outils

- Tableaux de bord
- IT Balanced Scorecard

f) Vision de la gouvernance

Comment est dirigé le système d'information ?

La bonne décision est prise parce que les individus peuvent la raccrocher avec une série d'indicateurs d'objectifs précis qui servent à donner les directions principales.

Comment est contrôlé le système d'information ?

Les indicateurs de performance permettent de connaître le degré d'atteinte des buts.

II.4 Le problème clé de la règle : la démarche « constituante »

a) Principe

La gouvernance est d'abord un problème de règles de base qui doivent permettre de trancher et de décider. Il faut donc définir quelques grands principes fondamentaux qui s'imposent à tout le monde. L'idée est qu'une bonne règle entraîne une bonne décision. Ainsi, pour chaque décision importante concernant le système d'information, il suffit de se référer à ces grands principes.

Ces principes peuvent être réunis et écrits dans une charte ou une constitution. Ou bien, il peut s'agir de principes informels et tacites, de type « common law » anglo-saxonne.

Ces principes sont en petit nombre. En général, leur révision est assez lourde. Ils peuvent même être présentés comme immuables pour une période donnée.

b) Avantages

Cette démarche est relativement légère si les principes se sont « imposés » avec le temps et sont bien admis et suivis. Elle peut favoriser l'adaptation en ne limitant pas les options.

II.4 Le problème clé de la règle : la démarche « constituante » (suite1)

c) Questions

Une structure de contrôle spécifique doit-elle être mise en place ?

d) Limites

- Capacité à trouver des principes réellement généraux.
- Capacité à gérer les exceptions.
- Nécessité de définir un bien commun que les principes permettent de servir.
- Nécessité d'un engagement de la direction générale pour en être le sponsor et promouvoir sa mise en place, sans doute plus que pour d'autres démarches.
- Résistance au changement en cas d'imposition ou de modifications brutales des principes en place.

II.4 Le problème clé de la règle : la démarche « constituante » (suite2)

➤ Le problème clé de la règle : la démarche « constituante »

e) Outils

- Focus group
- Résolution de problème, « issue analysis »

f) ***Vision de la gouvernance***

Comment est dirigé le système d'information ?

La bonne décision est prise parce que les individus peuvent s'appuyer sur des règles claires et simples.

Comment est contrôlé le système d'information ?

Une bonne règle entraîne une bonne décision, il n'est pas nécessaire d'en contrôler les effets.

II.5 Le problème clé de la règle : la démarche « législative » ou « bonnes pratiques »

e) Principe

La gouvernance est faite d'un ensemble de « lois », qui font autorité :

- soit par mise en œuvre de principes considérés comme bons ;
- soit par référence à des bonnes pratiques : la loi est respectée parce qu'elle est bonne et validée par l'expérience pratique, la démarche devient alors « bonnes pratiques ».

Dans les deux cas, la gouvernance passe par la constitution d'un corpus de références par grands domaines ou grands processus du système d'information. Une bonne pratique peut devenir un principe. L'énoncé des principes peut s'appuyer sur l'expérience. Il n'y a pas nécessairement d'opposition entre une démarche législative a priori et une démarche « bonnes pratiques » a posteriori.

f) Avantages

La gouvernance est vécue comme une assistance et non une contrainte. C'est particulièrement utile dans le cas d'un turnover important du personnel.

La gouvernance accompagne des démarches de type gestion des connaissances.

II.5 Le problème clé de la règle : la démarche « législative » ou « bonnes pratiques » (suite)

c) Questions

Quelle est la nature de l'autorité de la loi ?

Comment constituer et entretenir les corpus ?

Comment adapter les corpus pour qu'ils soient utilisables et utilisés au mieux ?

d) Limites

Les bonnes pratiques peuvent limiter l'innovation. Elles peuvent devenir des freins à l'adaptation si elles ne sont pas régulièrement challengées. Elles se transforment alors en dogmes rigides.

La constitution et l'entretien d'un important corpus peuvent s'avérer des tâches lourdes et plus coûteuses que les améliorations obtenues par leur adoption.

Des bonnes pratiques ne font pas une bonne décision, la conformité méthodologique n'est pas une condition suffisante de succès.

II.5 Le problème clé de la règle : la démarche « législative » ou « bonnes pratiques » (suite1)

➤ Le problème clé de la règle : la démarche « constituante »

e) Outils

- Formation individuelle et collective
- Outils de gestion des connaissances
- Benchmarking
- Corpus de bonnes pratiques standardisées (exemple : ITIL pour la gestion des services)

f) *Vision de la gouvernance*

Comment est dirigé le système d'information ?

La bonne décision est prise parce que les individus peuvent s'appuyer et se laisser guider par des « lois ».

Comment est contrôlé le système d'information ?

Il faut s'assurer que les individus suivent les lois.

II.6 Le problème clé de la responsabilité : la démarche « processus »

e) Principe

La gouvernance est perçue comme un problème de définition claire des rôles et des responsabilités de chacun. Cette

démarche est résumée ainsi :

- définition des processus (avec un détail plus ou moins grand) ;
- définition des rôles et des responsabilités liés aux processus ;
- attribution des rôles à des acteurs (personnes).

Cette démarche se couple très bien avec la démarche « indicateurs ».

C'est le type démarche préconisé par le Cobit.

f) Avantages

Cette démarche donne la priorité de l'action aux individus. Elle peut être couplée avec une démarche processus globale et aux démarches qualité d'amélioration continue.

II.6 Le problème clé de la responsabilité : la démarche « processus » (suite)

c) Questions

Quelle granularité faut-il adopter dans la cartographie des processus ?

Comment bien distinguer les rôles des individus en place (le rôle sur mesure) ?

d) Limites

La démarche s'appuie beaucoup sur la (bonne) volonté des individus à tenir leur rôle.

Un rôle peut être tenu par plusieurs acteurs et un acteur peut jouer plusieurs rôles, parfois contradictoires.

Il existe une difficulté à définir précisément les rôles.

La démarche favorise des comportements tactiques et politiques qui peuvent favoriser la survenue de conflits larvés.

II.6 Le problème clé de la responsabilité : la démarche « processus » (suite1)

e) Outils

- Cartographie ou référentiel de processus
- Outils qualité d'amélioration continue (démarche kaizen).

f) *Vision de la gouvernance*

Comment est dirigé le système d'information ?

La bonne décision est prise parce que chaque personne sait ce qu'elle doit faire et ne pas faire.

Comment est contrôlé le système d'information ?

Des personnes sont en charge de vérifier que chacun respecte ses responsabilités.

II.7 Le problème clé du pouvoir : la démarche « structurelle »

a) Principe

La gouvernance nécessite une répartition du pouvoir de décision et de contrôle entre différentes structures ayant chacune un rôle précis. La définition des rôles des structures peut viser un juste équilibre et une répartition (contreponds) du pouvoir. Les structures peuvent avoir un rôle de décision ou un rôle de conseil. Cette démarche privilégie les structures aux individus.

En particulier, les structures concernées peuvent être la DSI elle-même (DSI groupe versus DSI business unit, sous structure DSI dans les métiers...)

Ces structures peuvent refléter des grands principes (par exemple la séparation de la décision et de l'audit).

b) Avantages

La démarche peut s'appuyer sur des structures préexistantes.

II.7 Le problème clé du pouvoir : la démarche « structurelle » (suite)

c) Questions

Comment définir qui « siège » dans les différentes structures ?

Comment donner une vraie légitimité aux structures ?

d) Limites

La démarche peut favoriser des dérives administratives ou bureaucratiques.

Elle peut également venir heurter des structures préexistantes. Cela pourra générer des conflits.

Les décisions de nature collégiale prises au sein des structures sont souvent influencées par le charisme ou la personnalité d'un ou plusieurs de ses membres.

II.7 Le problème clé du pouvoir : la démarche « structurelle » (suite1)

e) Outils

- Organigramme

f) *Vision de la gouvernance*

Comment est dirigé le système d'information ?

La bonne décision est prise parce que les structures en charge des grands domaines tiennent leur rôle.

Comment est contrôlé le système d'information ?

Une ou des structures sont en charge de s'assurer du bon fonctionnement.